

Un solo motor.

- Cinco dominios biológicos resueltos por el mismo Algoritmo Genético, sin tocar el motor: la diferencia entre un acuario y un bosque vive en los **datos (CSV)** y en un **esquema de configuración (YAML)**, no en el código.

§01 OBJETIVO

Generalizar **AcuCosmos** —un AG que diseñaba acuarios— a un **framework** que genera ensamblajes biológicamente viables y de alta calidad para cinco dominios, optimizando los objetivos que **cada dominio declara**, sobre un **único motor evolutivo agnóstico de dominio** más una **capa de dominio enchufable** (patrones `Strategy` + `Registry`). AcuCosmos se conserva intacto y pasa a ser uno de los cinco.

§02 EL PROBLEMA

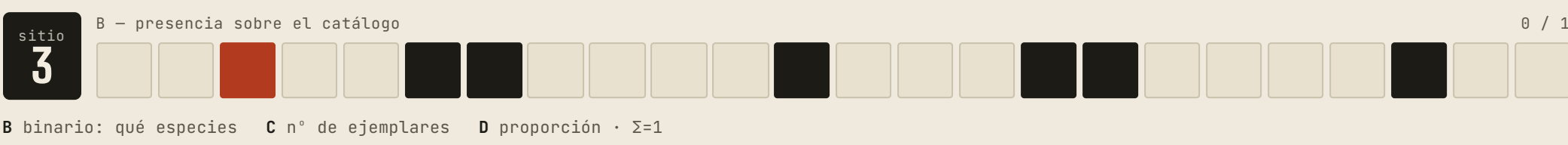
Seleccionar un **subconjunto de un catálogo de especies**, con **cantidades**, colocarlo en un **sitio**, respetando **tolerancias ambientales**, **compatibilidades por pares**, **capacidad de carga** y **presupuesto**, para **maximizar uno o varios objetivos**.

EL PATRÓN ABSTRACTO COMÚN A LOS CINCO DOMINIOS

10³⁰ combinaciones solo en el acuario (100 especies × 10 tanques × cantidades). La selección manual es inviable; los errores cuestan inversión, equilibrio y vidas. Es el terreno natural de las **metaheurísticas evolutivas**.

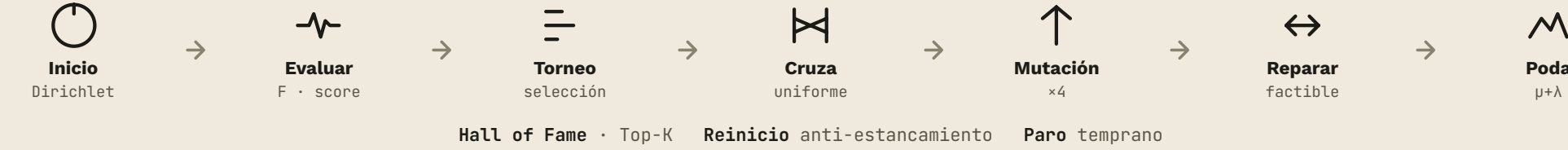
§04 REPRESENTACIÓN DEL INDIVIDUO

FIG. 02 · CODIFICACIÓN DEL CROMOSOMA



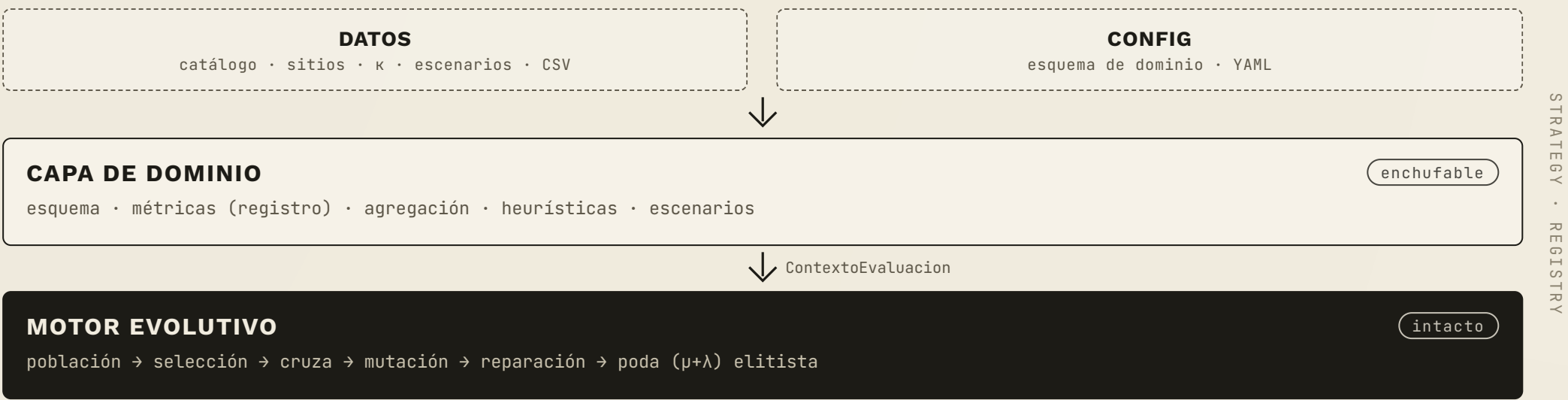
§06 CICLO EVOLUTIVO

FIG. 03 · MOTOR (M+A) — INTACTO RESPECTO A ACUCOSMOS



§03 ARQUITECTURA

FIG. 01 · MOTOR ÚNICO + CAPA DE DOMINIO ENCHUFABLE



§05 EVALUADOR GENÉRICO DE APTITUD

FIG. 04 · PIPELINE COMPARTIDO POR TODOS LOS DOMINIOS

- Métricas declaradas en el YAML → valor crudo
 - Transformación saturación · normalización [0,1]
 - Peso × signo (+1 maximiza · -1 minimiza)
 - Agregación configurable → aptitud
 - Restricciones factibilidad · penalización
- F — reporte / Hall of Fame score — selección

§07 AGREGACIÓN & RESTRICCIONES

AGREGACIÓN MULTIOBJETIVO

> suma_simple
> suma_normalizada
> pareto_nsga2 · Deb
> borda · votación
> nsga3 · Das-Dennis

PENALIZACIÓN

> mortal
> graduada
> dinámica

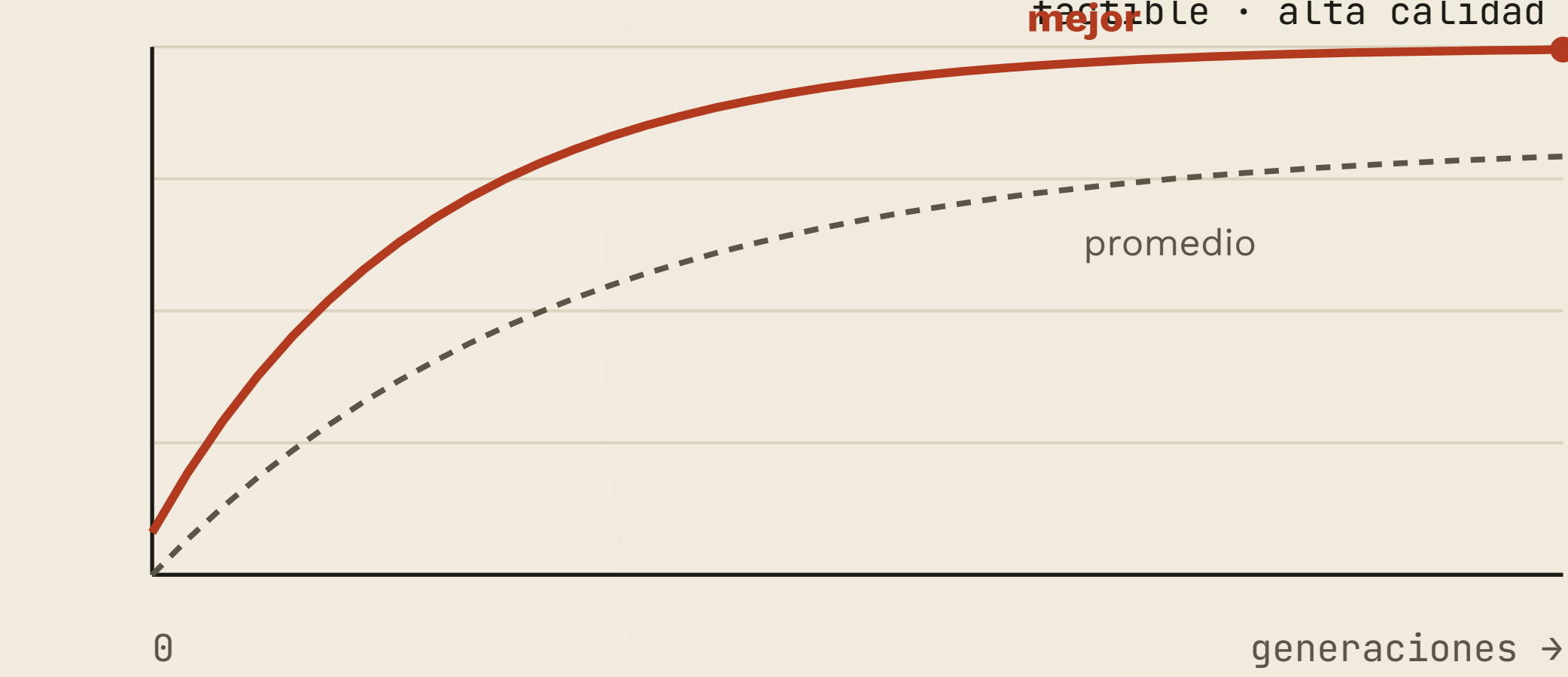
Mejoras de método solicitadas: conservar el gradiente hacia lo factible.

$$W(g) = W_0 \cdot (1 + \alpha \cdot g/6)$$

§08 ALCANCE — CINCO DOMINIOS, UN MOTOR

peces_ornamental	fauna_acuicola	plantas_jardin	arboles_bosque	fauna_terrestre
Acuario ornamental 100 esp · 10 sitios Estética y biodiversidad equilibradas, sin agresiones ni sobrecarga del filtro	Policultivo acuícola 40 esp · 9 sitios Biomasa × valor de mercado, con equilibrio ecológico del estanque	Huerto de asociación 40 esp · 9 sitios Valor agronómico + polinizadores + sinergia (companion planting)	Bosque / agroforestería 43 especies CO ₂ por alometría de Chave + biodiversidad + facilitación nodriza	Granja integrada 24 razas · 10 sitios Producción + sinergias cultivo–ganado, evitando antagonismos
SUMA	PARETO	SUMA	PARETO	SUMA

§09 RESULTADOS



Regresión por golden output: el acuario original se reproduce **byte a byte** tras la generalización. Converge en **pocas generaciones** explorando una fracción ínfima de >10³⁰.

- Factibilidad consistente en los 5 dominios: tolerancias ambientales, capacidad y presupuesto respetados.
- ~58 pruebas verdes: golden · equivalencia · invariantes · metamórficas · fuzz · por dominio.

§10 CONCLUSIONES

- Un **mismo motor**, sin reescritura ni condicionales `if dominio`, resuelve el patrón abstracto de **selección bajo restricciones** común a los cinco dominios.
- Añadir un dominio nuevo = **datos + un YAML**. La variabilidad vive en configuración, no en el algoritmo.
- Las **mejoras de método** —penalización graduada/dinámica y agregación Pareto/Borda— quedan como opciones declarativas comparables.
- Metodología **transferible** a cualquier problema de selección-configuración bajo restricciones.